

天线设计指导

版本：V1.0.0

发布日期：2021/11/1

服务与支持

如果您有任何关于模组产品及产品手册的评论、疑问、想法，或者任何无法从本手册中找到答案的疑问，请通过以下方式联系我们。



中移物联网有限公司

OneMO官网: onemo10086.com

邮箱: SmartModule@cmiot.chinamobile.com

客户服务热线: 400-110-0866

微信公众号: CMOneMO



中国移动
China Mobile

文档声明

注意

本手册描述的产品及其附件特性和功能，取决于当地网络设计或网络性能，同时也取决于用户预先安装的各种软件。由于当地网络运营商、ISP，或当地网络设置等原因，可能也会造成本手册中描述的全部或部分产品及其附件特性和功能未包含在您的购买或使用范围之内。

责任限制

除非合同另有约定，中移物联网有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证，并且不对特定目的适销性及适用性或者任何间接的、特殊的或连带的损失承担任何责任。

在适用法律允许的范围内，在任何情况下，中移物联网有限公司均不对用户因使用本手册内容和本手册中描述的产品而引起的任何特殊的、间接的、附带的或后果性的损坏、利润损失、数据丢失、声誉和预期的节省而负责。

因使用本手册中所述的产品而引起的中移物联网有限公司对用户的最大赔偿（除在涉及人身伤害的情况下根据适用法律规定的损害赔偿外），不应超过用户为购买此产品而支付的金额。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行提前通知且不承担任何责任。

商标声明



为中国移动注册商标。

本手册和本手册描述的产品中出现的其他商标、产品名称、服务名称和公司名称，均为其各自所有者的财产。

进出口法规

出口、转口或进口本手册中描述的产品（包括但不限于产品软件和技术数据），用户应遵守相关进出口法律和法规。

隐私保护

关于我们如何保护用户的个人信息等隐私情况，请查看相关隐私政策。

操作系统更新声明

操作系统仅支持官方升级；如用户自己刷非官方系统，导致安全风险和损失由用户负责。

固件包完整性风险声明

固件仅支持官方升级；如用户自己刷非官方固件，导致安全风险和损失由用户负责。

版权所有©中移物联网有限公司。保留一切权利。

本手册中描述的产品，可能包含中移物联网有限公司及其存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，非经本公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并以任何形式传播。



中国移动
China Mobile

关于文档

修订记录

版本	作者	描述
V1.0.0	黄治	初版



中国移动
China Mobile

目录

服务与支持.....	2
文档声明.....	3
关于文档.....	5
图示索引.....	7
1. 引言.....	8
2. 天线通用设计指南.....	9
2.1. 天线馈点位置选取.....	9
2.2. 匹配电路设计.....	10
3. 天线概述.....	11
3.1. 天线基本参数.....	11
3.2. 天线测试.....	12
3.3. 天线设计要求.....	13
3.4. 多天线共存设计.....	13
4. 内置天线.....	14
4.1. FPC天线.....	14
4.2. 镭雕LDS天线.....	15
4.3. 金属边框天线.....	16
4.4. Chip天线.....	17
4.5. PCB天线.....	18
4.6. GNSS有源天线.....	19
4.7. GNSS无源天线.....	20
5. 外置天线.....	21
5.1. 吸盘天线.....	21
5.2. 棒状天线.....	22
5.3. 外置GNSS天线.....	23

图示索引

Figure 1: 馈点位置推荐.....9

Figure 2: 匹配电路设计..... 10

Figure 3: 微波暗室..... 12

Figure 4: FPC天线..... 14

Figure 5: LDS天线..... 15

Figure 6: 金属边框天线..... 16

Figure 7: Chip天线.....17

Figure 8: PCB天线..... 18

Figure 9: GNSS有源天线..... 19

Figure 10: GNSS无源天线.....20

Figure 11: 吸盘天线.....21

Figure 12: 棒状天线.....22

Figure 13: 外置GNSS天线..... 23



1. 引言

为帮助您了解天线，本文档详细介绍了以下内容。

- 天线馈点和匹配电路设计
- 天线基本参数和中移物联网天线设计指标
- 常见天线类型及其设计指南个注意事项



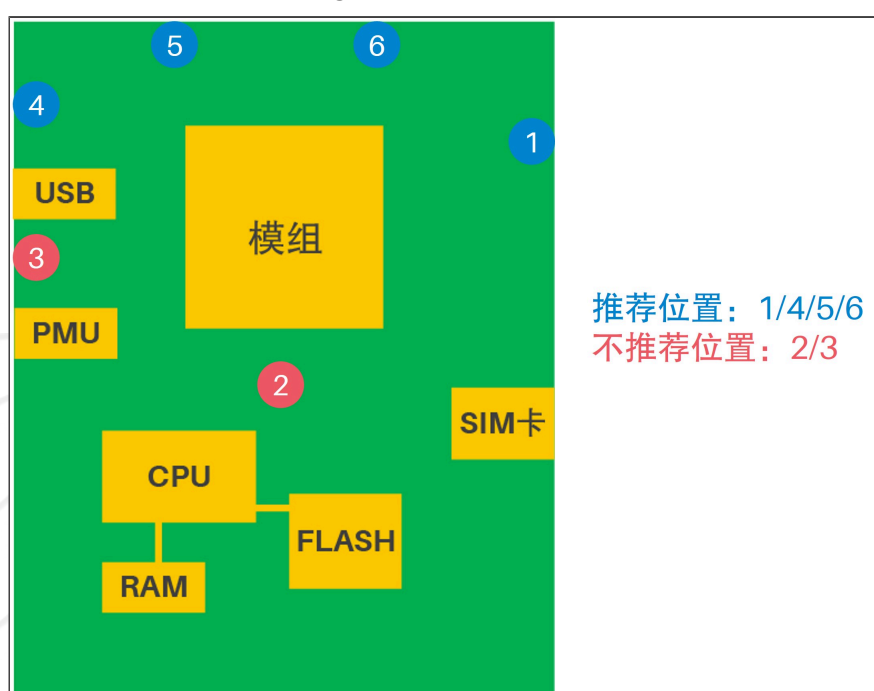
中国移动
China Mobile

2. 天线通用设计指南

2.1. 天线馈点位置选取

馈点是 cable 线与天线的连接位置，一般可采取实验手段确定位置。馈点位置的选择，会很大程度的影响信号的驻波情况及传输效率。

Figure 1: 馈点位置推荐

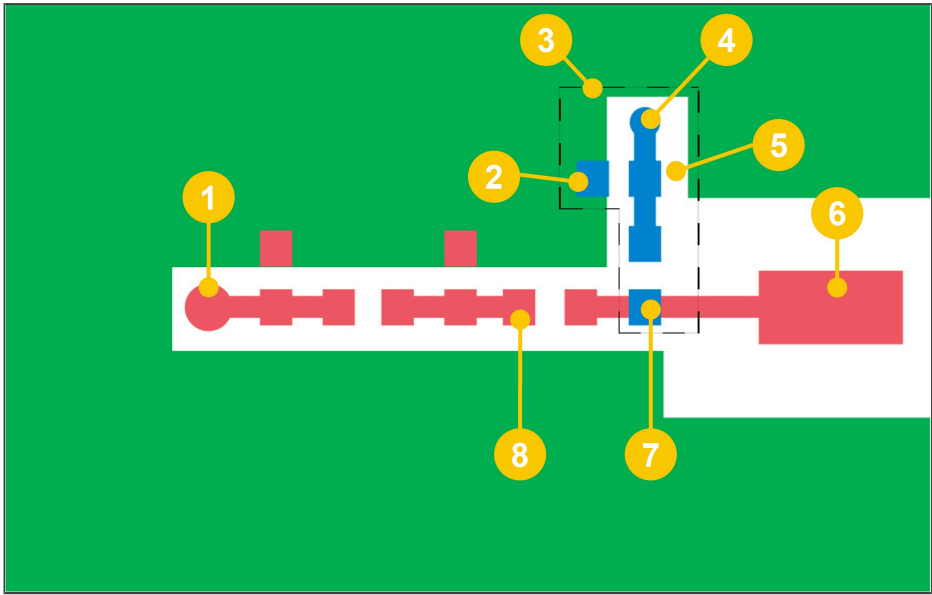


1. 天线馈点应放置在PCB板边缘且远离器件的区域（如：1/4/5/6），不要放置在PCB板内侧或靠近器件的区域（如：2/3）；
2. 满足条件1的前提下，馈点位置与射频口的距离应尽量短，走线尽量少弯折。如果射频口和天线馈点较远，建议使用射频线，射频线需预留接地位置；
3. 天线为贴片或者馈点为弹片时，需保证馈点净空，且与周围PCB金属保持不低于5mm的距离，馈点下方金属净空；
4. 多天线时，天线之间的距离至少达到最低工作频率的1/4波长，以保证天线之间的隔离度达到15dB以上；如果距离过近，建议将两天线正交放置；
5. 为避免产生干扰，天线尽量远离Receiver/摄像头/MIPI/屏等排线。如果天线周围有摄像头、屏幕等FPC排线，FPC内部走线需立体包地，走线上至少预留L形匹配（串联电感+并联电容），且串联电感靠近排线连接器放置，电感值根据实际情况选择。

2.2. 匹配电路设计

阻抗匹配关系着系统的整体性能，实现匹配可使系统性能达到最优。

Figure 2: 匹配电路设计



编号	描述
1	射频口
2	滤波电容
3	电源电路
4	过孔
5	净空
6	弹片
7	隔离电感，引脚需跨界在主通路上
8	隔直电容

1. 射频口到天线的走线阻抗严格控制在50欧姆左右，匹配电路一般靠近天线紧凑放置，且根据频段数量预留相应的匹配电路形式（单频段 π 形匹配，双频段至少 π +L形匹配）；
2. 如空间足够，尽量在射频口处预留 π 形匹配，调节射频与天线之间的阻抗；
3. 天线匹配及走线净空一层，参考第三层。如果天线馈点为RF座或IPEX座等，座子下方至少净空一层（需保证信号线参考地完整，不能和其他层走线交叉或重叠）；
4. 当天线通路上外接控制或供电等电路时，其通路上需要预留L形滤波电路（串电感+并电容，且串电感必须靠近天线），电感值不小于82nh，电感的一个pin角必须放在信号通路上。此外，必须在此L形匹配后信号通路上预留隔直电容，建议其值不小于33pF；
5. 第4条提及的控制或供电电路的器件及走线，尽量保持净空以减少寄生电容对天线的影响。

3. 天线概述

3.1. 天线基本参数

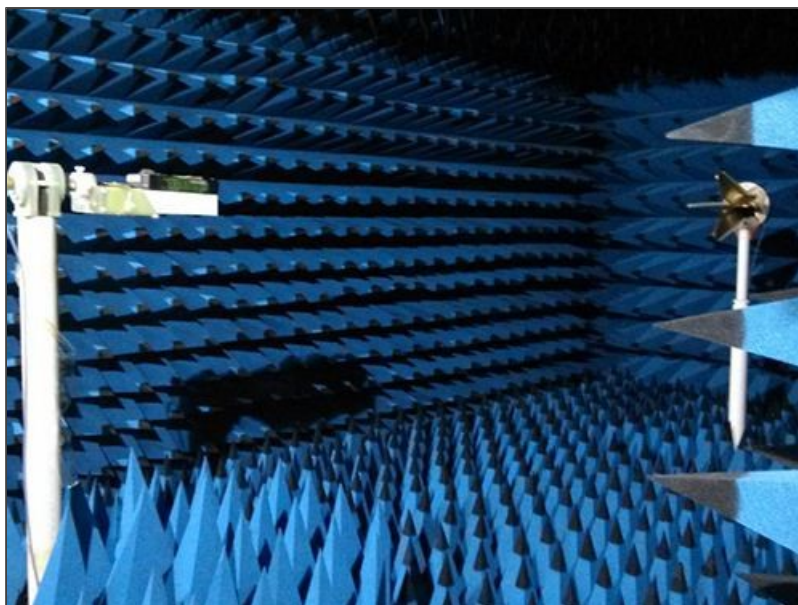
天线的基本参数可分两部分，一部分描述天线在电路中的特性（即阻抗特性）；一部分描述天线与自由空间中电波的关系（即辐射特性）。

1. 方向图：描述了天线辐射场的相对场强（归一化模值）随方向变化的图形特性；
2. 方向性系数、效率、增益：方向性系数是用来表示天线向某一个方向集中辐射电磁波程度（即方向性图的尖锐程度）的一个参数，用 D 表示，其值越大，表示能量越集中；天线效率是指天线向空间辐射的功率与输入功率的比值，反应了天线辐射电磁波的能力，用 ϵ_R 表示；天线增益的数值等于方向性系数与效率的乘积，用 G 表示；
3. 天线的阻抗特性：天线的输入阻抗决定了天线与射频通路的匹配情况，当匹配较差时，能量将在进入天线之前被大量反射。天线的输入阻抗越接近50欧姆越好；
4. 天线的极化方向：天线的极化特性是指天线所辐射电磁波在传播过程中电场或磁场的方向，分为线极化、椭圆极化和圆极化。一般情况下，圆极化的接收性能优于线极化或椭圆极化。

3.2. 天线测试

天线测试通常是对射频与微波传输系统和天线的电气性能进行验证和故障诊断。

Figure 3: 微波暗室



如上图所示，一般使用微波暗室对天线进行测试。微波暗室周围用吸波材料填充，用于消除天线反射来模拟自由空间。将待测天线放置在一个可旋转的转台，它可以从各个角度接收由另一个参考天线发射的电磁波，根据接收到的功率即可确认待测天线的性能。基于微波暗室，一般有两种天线测试方法：无源测试（PASSIVE）和有源测试（ACTIVE），两种测试方法一般称为天线OTA（OVER THE AIR）。

无源测试：重点参考天线的增益、效率、方向图，反射系数等参数（细节参考前文“天线基本参数”）；

有源测试：重点参考天线整体的辐射功率（TRP）和接收灵敏度（TIS）等指标，更能体现整个天线系统的性能。

- TRP：对整个球面的辐射功率求积分并取平均值，反映了总的辐射功率；
- TIS：反映整个球面接收灵敏度指标的情况。

这两个指标均与射频指标有关。以TRP为例，其数值等于射频传导功率乘以天线效率，用dB形式表示即：

$$TRP(dB) = P_{in}(dB) + \epsilon_R(dB)$$

其中 $P_{in}(dB)$ 为射频发射功率； $\epsilon_R(dB)$ 为天线效率，一般为负值。TIS计算方法与TRP类似。

3.3. 天线设计要求

天线常用设计指标如下表所示。

项目	要求
频段	根据设备需求所定
驻波比	≤ 2
增益 (dBi)	≥ 1
效率	根据不同频段和环境而定
输入阻抗	50 Ω
隔离度 (dB)	≥ 15
极化方式	线极化：水平，垂直
	圆极化：左旋，右旋

3.4. 多天线共存设计

天线隔离度是一根天线向另一根天线发送信号时，接收信号强度与发射信号强度的比值，用dB表示。多天线共存时，隔离度就成为首要参考标准，当隔离度较差时，可能会造成系统接收机性能恶化。

两天线间的隔离度通常不应低于15dB，增强隔离度的常用方法如下。

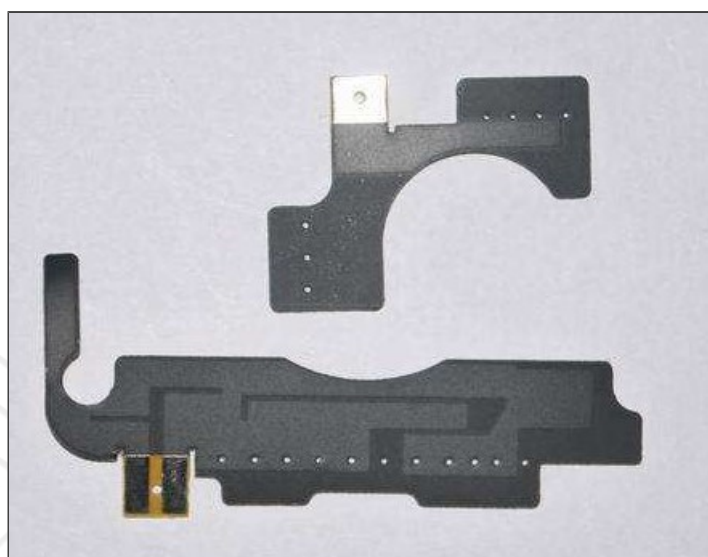
1. 增加天线之间的空间距离（辐射体、射频走线、馈电等）；
2. 在天线通路上设计滤波电路，将不需要的频段滤除，但这种方法会引入额外的插损。GNSS系统常采用这种方法抑制其他天线的干扰；
3. 当天线距离较近且频率接近时，可将两天线正交放置；
4. 根据方向图确定两根天线摆放位置和方向，避免两支天线高增益方向重叠；
5. 如果天线可调，当一根天线工作时，可将另一根未工作的天线频率调整到远离该工作天线的频段，这种方法常用于手机天线；
6. 在两天线之间增加解耦单元，如中和线、谐振单元等。

4. 内置天线

4.1. FPC天线

FPC天线有PIFA和IFA两种形式，一般通过热熔柱固定在设备塑料机壳内部。因PIFA对净空高度要求较高，现在常使用IFA形式。

Figure 4: FPC天线



FPC天线具有以下优缺点：

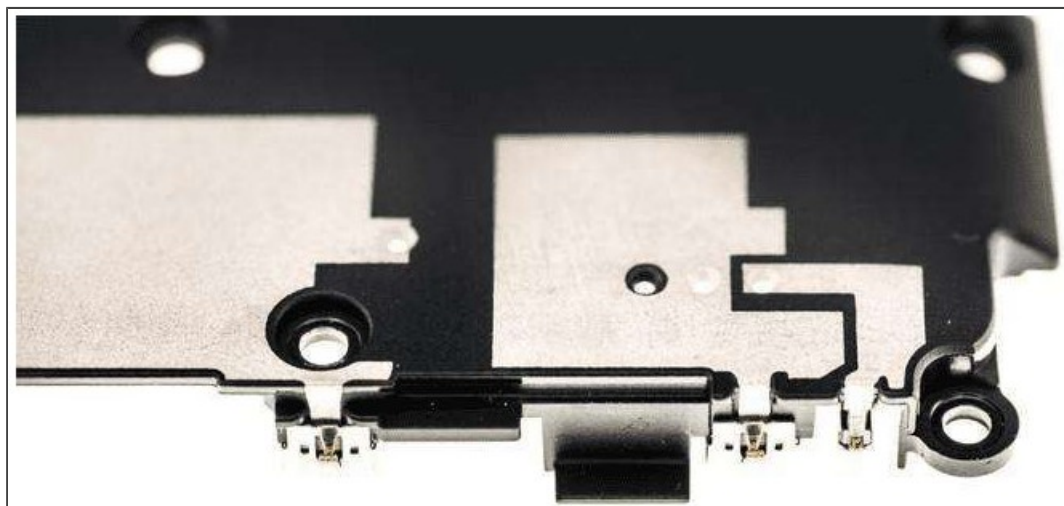
- 优点：成本低、易共形、设计灵活、可以实现多频段共存、馈电方式多样等；
- 缺点：通过柔性PCB制作，因此可靠性较差，易出现一致性问题。

FPC天线距离PCB板主地距离应 $\geq 5\text{mm}$ （具体参考实际设计）；当FPC天线放置在弧形等不规则区域时，需增加定位柱固定天线。

4.2. 镭雕LDS天线

LDS天线利用激光镭射技术在支架上电镀形成金属天线pattern进行辐射，一般为单极子或PIFA形式。天线LDS辐射体一般通过弹片与馈点或主板连接。

Figure 5: LDS天线



LDS天线具有以下优缺点：

- 优点：与支架复用、走线形式多、可靠性好、可以实现多频段共存；
- 缺点：成本较高、容易造成人为刮伤、塑胶支架易变形造成天线断裂。

LDS天线距离PCB板主地或屏蔽罩等金属的距离应 $\geq 2\text{mm}$ （具体参考实际评估）；走线应考虑实际公差，走线宽度不小于 0.5mm ；避免用螺钉方式接地，否则容易造成走线损坏。

4.3. 金属边框天线

金属边框天线通过在金属边框上开缝+加开槽完成辐射，被广泛应用于手机2G/4G/Wi-Fi/GPS等频段。为增加带宽，常加入tuner和switch等装置。

Figure 6: 金属边框天线



金属边框天线具有以下优缺点：

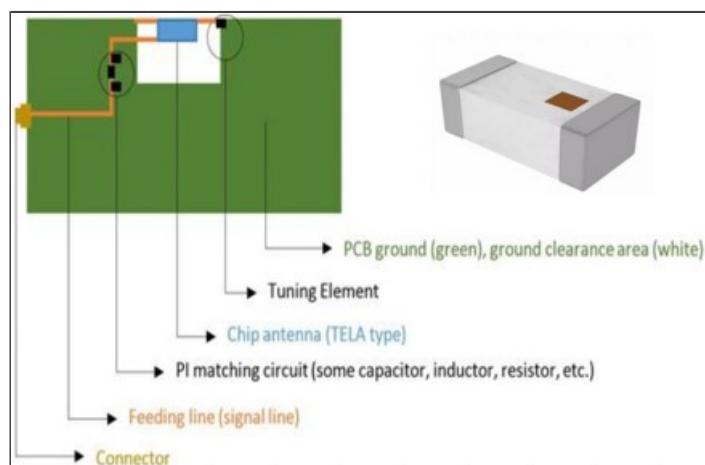
- 优点：能与金属边框形成结构复用、性能稳定、覆盖频段多；
- 缺点：设计复杂、成本高、屏幕对天线影响较大、多天线之间容易相互耦合造成隔离度较差。

金属边框天线需要与屏幕保持一定的距离（根据不同频段具体而定）；设计前需要评估头、手等与天线之间的相互影响。

4.4. Chip天线

Chip天线是陶瓷材料采用HTCC或LTCC等工艺烧结而成，类似于芯片；一般在陶瓷材料表面或内部采用绕线或者使用蛇形线，表面贴装在PCB上，贴装位置净空。

Figure 7: Chip天线



Chip天线具有以下优缺点：

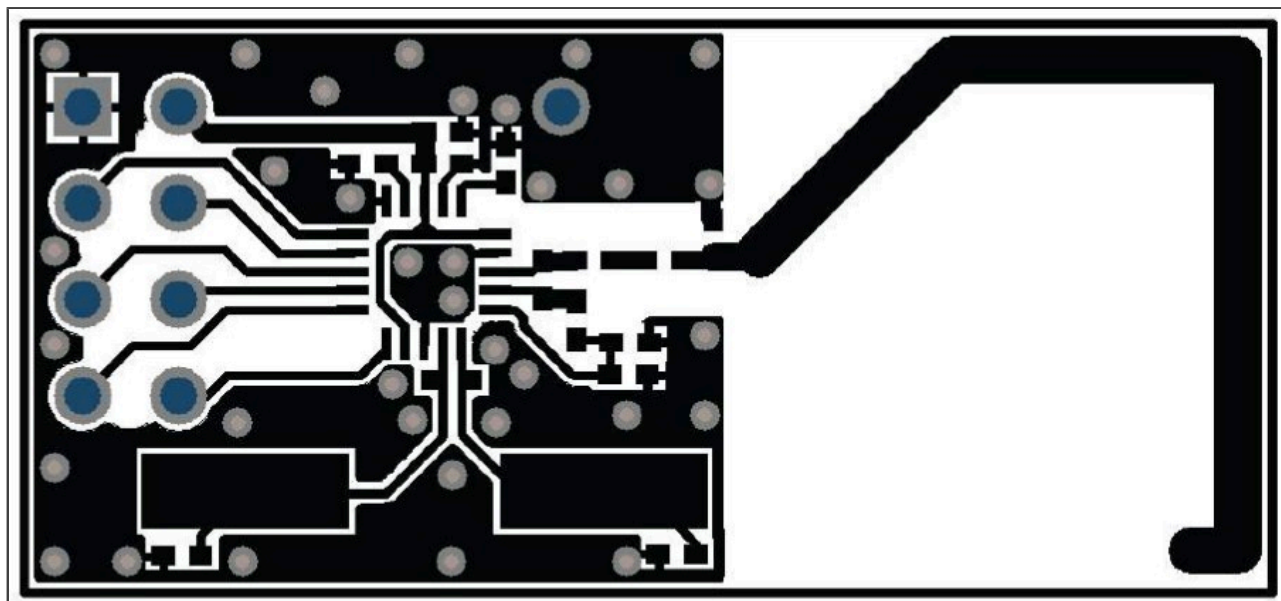
- 优点：体积小、性能较稳定；
- 缺点：成本较高、对净空要求较高，易受环境和匹配等影响。

建议将天线放置在板边，天线走线区域下方PCB金属保持净空。

4.5. PCB天线

PCB天线是利用PCB走线作为天线的辐射体，一般有倒F形、倒L形等形式。

Figure 8: PCB天线



PCB天线具有以下优缺点：

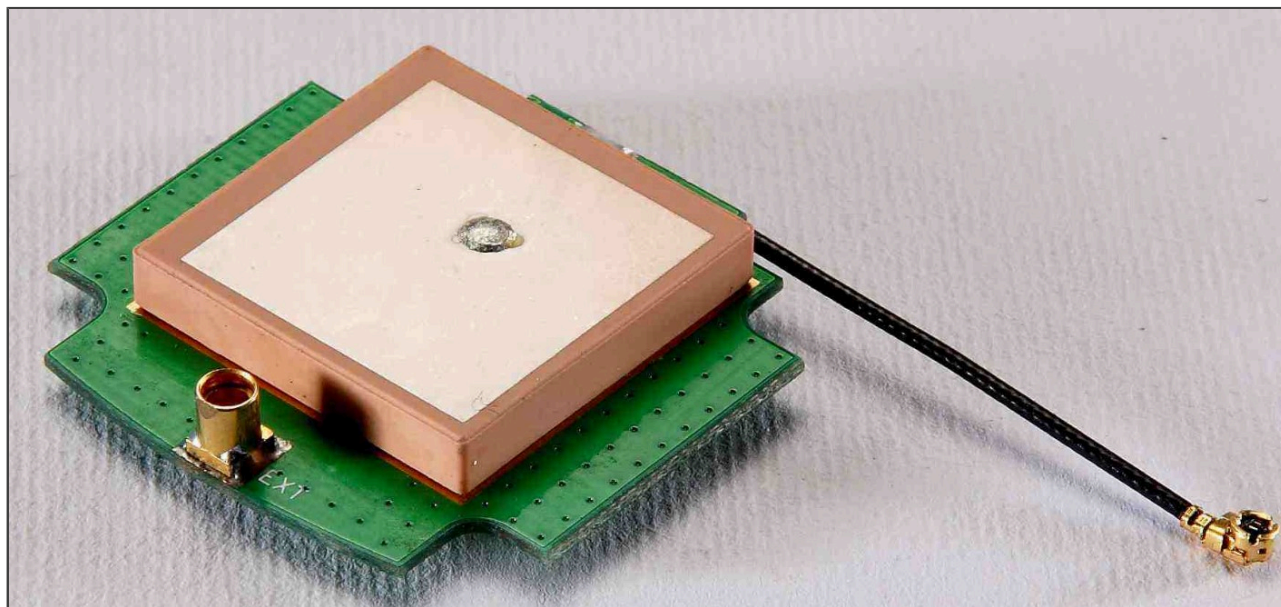
- 优点：成本低，不需要天线连接装置；
- 缺点：由于缺少垂直方向净空，天线性能一般，对PCB板材等一致性要求较高。

天线要放置在板边区域，且走线区域下方及周围金属需净空处理。

4.6. GNSS有源天线

GNSS有源天线在陶瓷上印制金属形成辐射，根据有无内置放大电路可分为有源天线和无源天线。做有源时，天线通路同时作为有源器件的供电通路。

Figure 9: GNSS有源天线



GNSS有源天线具有以下优缺点：

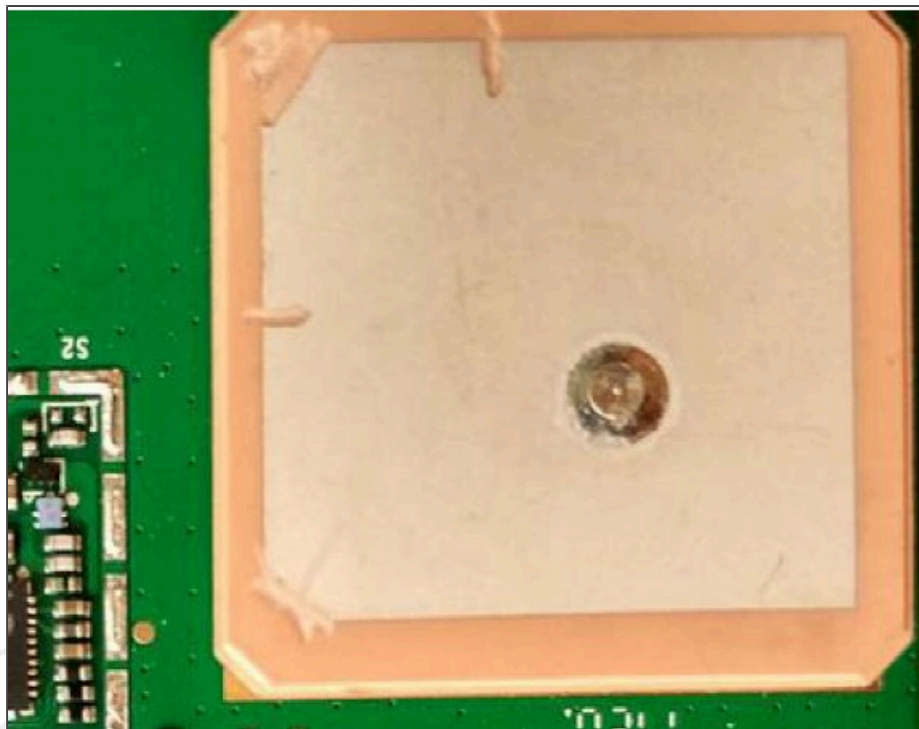
- 优点：尺寸小、增益较高、工作稳定；
- 缺点：成本高、设计较复杂、天线容易受射频连接线的影响等。

天线的极化方式与辐射体的形状有关。为更好的接收GPS信号，一般需要将其设计成圆极化天线。将辐射体设置成正方形形成圆极化，使用时天线辐射体朝上放置。射频连接线尽量短、损耗尽量低，且需做好接地处理。由于供电与信号共用一个通路，因此信号通路上需预留隔直电容；供电通路上需预留LC滤波电路（细节参考前文“匹配电路设计”）。

4.7. GNSS无源天线

GNSS无源天线原理与GNSS有源天线一致，但LNA电路没有与天线一体，而是设计在主板PCB上。

Figure 10: GNSS无源天线



GNSS无源天线具有以下优缺点：

- 优点：尺寸小、增益较高、工作稳定；
- 缺点：成本高、设计较复杂、天线容易受射频连接线的影响。

天线周围器件应低于天线辐射体，使用时天线辐射体朝上放置。射频连接线尽量短、损耗尽量低，且需做好接地处理。

5. 外置天线

5.1. 吸盘天线

吸盘天线通过转接头安装在移动设备终端上，被广泛用于车载、电台和家用Wi-Fi等场景。其天线臂多为直状或螺旋状等，可通过射频线或SMA头等进行转接。

Figure 11: 吸盘天线



吸盘天线具有以下优缺点：

- 优点：调试简单、具有全方向性、性能较好、覆盖频段广、方便安装和移动；
- 缺点：频段较少、占用空间大、放置在不同材质上时，其性能有差异。

当天线电长度不足时，可在天线中部增加电感以增加天线电长度。若采用较长的射频线连接时，推荐选用低损耗线材。

5.2. 棒状天线

棒状天线种类较多，常见的有圆形、扁状等，常采用SMA头进行转接。其内部可能含有FPC、铜管或者PCB等结构。

Figure 12: 棒状天线



棒状天线具有以下优缺点：

- 优点：更换方便、覆盖频段广；
- 缺点：尺寸较大。

作为测试天线时，为保证测试一致性，天线方向需固定。

5.3. 外置GNSS天线

外置GNSS天线需通过塑胶外壳将天线包裹起来，再使用射频线将天线与电路相连。

Figure 13: 外置GNSS天线



外置GNSS天线具有以下优缺点：

- 优点：便于安装和更换天线；
- 缺点：射频线较长时损耗较大。

射频线长度应尽量短，天线放置在远离高金属器件区域，需要根据射频电路模块匹配天线内置LNA 的增益大小，使用时将天线辐射面朝上放置。

主板上预留LNA供电电路，阻抗线上预留隔直电容，供电电路上预留L形滤波电路（具体设计方法参考前文"匹配电路设计"）。